

## 准确率、精确率、召回率、F1 值

对于二分类问题，机器预测的和实际的还是会有所偏差，所以我们引入以下几个概念来评价分类器的优良。

### 一、TP、TN、FP、FN 概念

首先有关 TP、TN、FP、FN 的概念。大体来看，TP 与 TN 都是分对了情况，TP 是正类，TN 是负类。则推断出，FP 是把错的分成了对的，而 FN 则是把对的分成了错的。（记忆方法：首先看第一个字母是 T 则代表分类正确，反之分类错误；然后看 P，在 T 中则是正类，若在 F 中则实际为负类分成了正的。）

相关概念说明：

- 正样本：与真实样本标签一致的样本
- （反）负样本：与真实样本标签不一致的样本

（实际上往往正样本数远远小于负样本数）

（1）图片分类中：

例如：识别马、羊、牛 3 个类别。

给一张马的图片。对于预测马来说这个样本为正样本，对于预测羊和牛来说该样本为负样本。

（2）语音识别：

当需要识别“你值得拥有”五个字。

语音片段对应“你”。则对于预测“你”来说这个样本为正样本，对于预测其他字，该样本为负样本。

**特别地，当二分类时，一类定为正类，那么另外一类就是负类：**

例如：医院检查病人是否生病，就是二分类问题。如果健康定为正类，那么疾病就是负类。如果疾病定为正类，那么健康就是负类。

TP (True Positives) 意思就是被分为了正样本，而且分对了。

TN (True Negatives) 意思就是被分为了负样本，而且分对了，

FP (False Positives) 意思就是事实上这个样本是负样本，但是你当成正的了。误报！

FN (False Negatives) 意思就是事实上这个样本是正样本，但是你没识别出来。漏报！

【举例】一个班里有男女生，我们来进行分类，把女生看成正类，男生看成是负类。可以用混淆矩阵来描述 TP、TN、FP、FN。

混淆矩阵

|                         | 相关 ( Relevant ) , 正类                           | 无关 ( NonRelevant ) , 负类                        |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 被检索到 ( Retrieved )      | True Positives ( TP , 正类判定为正类。即女生是女生 )         | False Positives ( FP , 负类判定为正类，即“存伪”。男生判定为女生 ) |
| 未被检索到 ( Not Retrieved ) | False Negatives ( FN , 正类判定为负类，即“去真”。女生判定为男生 ) | True Negatives ( TN , 负类判定为负类。即男生判定为男生 )       |

### 二、准确率、精确率（精准率）、召回率、F1 值

1.准确率 (Accuracy)。顾名思义，就是所有的预测正确（正类负类）的占总的比重。

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

2.精确率 (Precision)，查准率。即正确预测为正的占全部预测为正的比重。个人理解：真正正确的占所有预测为正的比重。

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

**3. 召回率 (Recall)**，查全率。即正确预测为正的占全部实际为正的比例。个人理解：真正正确的占所有实际为正的比例。

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

**深入理解：**召回率与精确率用于衡量分类器的漏报（弃真）和虚警（取伪）比例。精确率越低，则虚警的可能性越大。一般在生活中，弃真的后果比取伪严重得多，例如医生诊断病人是否患有肺炎（COVID-19），取伪，也就是虚惊一场，弃真这可就严重了。也就是说，要尽量降低弃真的可能，也就是提高召回率。换言之，一般情况下，召回率比精确率重要。但只是一般情况，召回率、精确率哪个更重要还是取决于具体应用场景。

查准率（精确率）可以认为是“宁缺毋滥”，适合对准确率要求高的应用，例如商品推荐，网页检索等。查全率（召回率）可以认为是“宁错杀一百，不放过 1 个”，适合类似于检查走私、逃犯信息等。

人们通常使用精确率和召回率这两个指标，来评价二分类模型的分析效果。但是当这两个指标发生冲突时，如何权衡？例如以下，A、B 两个模型哪个的综合性能更优？

|      | 精确率 | 召回率 |
|------|-----|-----|
| A 模型 | 80% | 90% |
| B 模型 | 90% | 80% |

为了解决这个问题，人们提出了 F1 分数，即 F1-Score。

#### 4. F1-Score。

F1 -Score 是 Precision、Recall 的调和平均数，为算数平均数除以几何平均数，且越大越好。

它的物理意义就是将精确率和召回率这两个分值合并为一个分值，在合并的过程中，召回率的权重是精确率的 1 倍，即 F1-Score 认为召回率和精确率同等重要。公式如下：

$$\frac{2}{F_1} = \frac{1}{Precision} + \frac{1}{Recall}$$

公式转化之后为：

$$F_1 = \frac{precision \cdot recall}{0.5 \cdot (precision + recall)}$$

因此，精确率、召回率和 F1-score 的取值都在 0 和 1 之间，精确率和召回率越高，F1-score 的值也会越高。